BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, BAHAWALPUR

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2021

PHYSICS

Past Paper 2021

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Paper I (Objective Type) — SSC-A-2021

پرچہ I (معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5471

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات D, C, B, A دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

QQ.No.1.

سوال نمبر 1

Q1. Which one of the following is the smallest quantity:

(A) 0.01 g

(B) 0.02 mg

(C) 100 µg

(D) 5000 ng

درج ذیل میں سے کون سی مقدار سب سے چھوٹی ہے:

Q2. Change in Position is called:

(A) Speed
(B) Velocity
(C) Displacement
(D) Distance

پوزیشن میں تبدیلی کہلاتی ہے:

(A) سپیڈ
(B) ولاسٹی
(C) ڈسپلیسمنٹ
(D) فاصلہ

Q3. Which of the following is the unit of Momentum:

(A) Nm
(B) Ns
(C) Ns-1
(D) Kg ms-2

درج ذیل میں سے مومینٹم کا یونٹ ہے:

Q4. The turning effect of a Force is called:

(A) Momentum
(B) Torque
(C) Pressure
(D) Work

کسی فورس کے گردشی اثر کو کہتے ہیں:

(A) مومینٹم
(B) ٹارک
(C) پریشر
(D) ورک

Q5. The value of "g" on Moon's Surface is 1.6 ms-2. What will be the weight of a 100 Kg body on the surface of the Moon:

(A) 100 N
(B) 160 N
(C) 1000 N
(D) 1600 N

چاند کی سطح پر "g" کی قیمت 1.6 ms-2 ہے۔ چاند پر 100 کلوگرام کے ایک جسم کا وزن ہوگا:

Q6. Rate of Doing Work is called:

(A) Energy
(B) Torque
(C) Power
(D) Momentum

کام کرنے کی شرح کو کہتے ہیں:

(A) انرجی
(B) ٹارک
(C) پاور
(D) مومنٹم

Q7. In S.I., the unit of Density is:

(A) Kg m-3
(B) Kg m-2
(C) Kg m-1
(D) Kg m2

S.I. میں ڈینسٹی کا یونٹ ہے:

Q8. In S.I., the unit of Specific Heat is:

(A) JKg-1K
(B) JKg K-1
(C) J-1Kg K
(D) JKg-1K-1

S.I. میں حرارت مخصوصہ کا یونٹ ہے:

Q9. The number of process of Heat Transferred are:

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

انتقال حرارت کے طریقوں کی تعداد ہے:

Q10. How many Divisions are in Vernier Scale of Vernier Callipers:

(A) 10
(B) 20
(C) 40
(D) 50

ورنیئر کیلیپرز کی ورنیئر سکیل پر کتنے درجے ہوتے ہیں:

Q11. A ball is thrown vertically upward. Its velocity at highest point is:

(A) -10 ms-1
(B) 0
(C) 10 ms-2
(D) 20 ms-1

ایک گیند کو عموداً اوپر کی طرف پھینکا گیا ہے۔ بلند ترین مقام پر اس کی ولاسٹی ہوگی:

Q12. The number of Forces that can be added by Head to Tail Rule are:

(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) Any Number

ہیڈ ٹو ٹیل رول سے فورسز کی تعداد جنہیں جمع کیا جا سکتا ہے "وہ" ہے:

(D) کوئی بھی نمبر

Physics (Subjective) — SSC-A-2021

فزکس (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: It is compulsory to attempt (5-5) parts each from Q.No.2, Q.No.3 and Q.No.4 and attempt any (02) questions from Part II. Write same Questions Number and its Part No. as given in the question paper.

حصہ اول لینی سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے ہر سوال کے (5-5) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کریں۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو سوال کے پرچے پر درج ہے۔

Note: Part I — 30 = 2 x 15 (Make Diagram where necessary)

حصہ اول

Note: Q.No.2

سوال نمبر 2

(i) Find the number of Significant figures in 210.0 g.

210.0 g میں اہم ہندسوں کی تعداد معلوم کیجئے۔

(ii) What is meant by Vernier Constant?

ورنیئر کانسٹنٹ سے کیا مراد ہے؟

(iii) Define Prefixes and give an example also.

پری فکسز کی تعریف کیجئے اور ایک مثال بھی دیجئے۔

(iv) How can Vector Quantities be represented graphically?

ویکٹر مقداروں کو گرافیکلی کیسے ظاہر کیا جا سکتا ہے؟

(v) Define Speed and Velocity.

سپیڈ اور ولاسٹی کی تعریف کیجئے۔

(vi) What is a Vector Quantity? Give its one example.

ویکٹر مقدار سے کیا مراد ہے؟ اس کی ایک مثال دیجئے۔

(vii) Differentiate between Action and Reaction.

ایکشن اور ری ایکشن میں فرق بیان کیجئے۔

(viii) Why Rolling Friction is less than Sliding Friction?

رولنگ فرکشن سلائڈنگ فرکشن سے کیوں کم ہوتی ہے؟

Note: Q.No.3

سوال نمبر 3

(i) Define Like and Unlike Parallel Forces.

لائک اور ان لائک پیرالل فورسز کی تعریف کیجئے۔

(ii) When a Body is said to be in Equilibrium?

کوئی جسم کب ایکولیریم میں ہوتا ہے؟

(iii) Define Axis of Rotation.

ایکسز آف روٹیشن کی تعریف کیجئے۔

(iv) What is meant by the Force of Gravitation?

گریویٹیشنل فورس سے کیا مراد ہے؟

(v) Differentiate between Natural Satellite and Artificial Satellite.

قدرتی سیٹلائٹ اور مصنوعی سیٹلائٹ میں فرق بیان کیجئے۔

(vi) What is meant by Geo-stationary Orbit?

جیو سٹیشنری آربٹ سے کیا مراد ہے؟

(vii) Define Power and write its unit.

پاور کی تعریف کیجئے اور اس کا یونٹ لکھئے۔

(viii) How can you find the efficiency of a System?

کسی سسٹم کی ایفیشنسی آپ کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟

Note: Q.No.4

سوال نمبر 4

(i) State Hooke's Law.

ہک کا قانون بیان کیجئے۔

(ii) Define Density and Elasticity.

ڈینسٹی اور ایلاسٹیسٹی کی تعریف کیجئے۔

(iii) Differentiate between Stress and Strain.

سٹریس اور سٹرین میں فرق واضح کیجئے۔

(iv) Define Internal Energy.

انٹرنل انرجی کی تعریف کیجئے۔

(v) Define Specific Heat and write its formula.

حرارت مخصوصہ کی تعریف کیجئے اور اس کا فارمولا تحریر کیجئے۔

(vi) Describe two roles of Evaporation in our daily life.

ایوپوریشن کے ہماری روزمرہ زندگی میں دو کردار بیان کیجئے۔

(vii) Define Rate of Flow of Heat and write its equation.

حرارت کے بہاؤ کی شرح کی تعریف کیجئے اور اس کی مساوات لکھئے۔

(viii) What is meant by Land Breezes and Sea Breezes?

نسیم بری اور نسیم بحری سے کیا مراد ہے؟

Note: Part II — 18 = 2 x 9

حصہ دوم

QQ.No.5. (a) With the help of Speed Time Graph prove that: S = Vit + 1/2 at2. (4)

(الف) سپیڈ ٹائم گراف کی مدد سے ثابت کیجئے کہ:

QQ.No.5 (b). A Cyclist of Mass 40 Kg exerts a force of 200 N to move his bicycle with an acceleration of 3 ms-2. How much is the force of Friction between the road and the tyres? (5)

(ب) 40 Kg ماس والا بائیسکل سوار 200 N کی فورس لگاتا ہے۔ 3 ms-2 کے ایکسلریشن سے بائیسکل چلانے کیلئے سڑک اور ٹائروں کے درمیان فرکشن کی فورس کتنی ہے؟

QQ.No.6. (a) Determine the Mass of Earth with the help of Newton's Law of Gravitation. (4)

(الف) نیوٹن کے لاء آف گریویٹیشن کی مدد سے زمین کا ماس معلوم کیجئے۔

QQ.No.6 (b). A body of Mass 50 Kg is raised to a height of 3 m. What is its Potential Energy? (5)

(ب) 50 کلوگرام ماس کے ایک جسم کو 3 m کی بلندی تک اٹھایا گیا ہے۔ اس کی پوٹینشل انرجی معلوم کیجئے۔

QQ.No.7. (a) What is meant by Young's Modulus? Derive its equation. (4)

(الف) یانگ ماڈولس سے کیا مراد ہے؟ اس کی مساوات اخذ کیجئے۔

QQ.No.7 (b). A container has 2.5 litres of water at 20C. How much heat is required to boil the water? (5)

(ب) ایک برتن میں موجود 2.5 لٹر پانی ہے جس کا ٹمپریچر 20C ہے۔ پانی کو ابالنے کے لئے حرارت کی کتنی مقدار درکار ہے؟

GROUP - II

Paper I (Objective Type) — SSC-A-2021

پرچہ I (معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 5472

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات D, C, B, A دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

QQ.No.1.

سوال نمبر 1

Q1. Which one of the following is the smallest quantity:

(A) 0.01 g
(B) 2 mg
(C) 100 µg
(D) 5000 ng

درج ذیل میں سے کون سی مقدار سب سے چھوٹی ہے:

Q2. Change in Position is called:

(A) Speed
(B) Velocity
(C) Displacement
(D) Distance

پوزیشن میں تبدیلی کہلاتی ہے:

(A) سپیڈ
(B) ولاسٹی
(C) ڈسپلیسمنٹ
(D) فاصلہ

Q3. The formula of Velocity is:

(A) v = t/d
(B) v = d/t
(C) v = d+t
(D) v = h+t

ولاسٹی کا فارمولا ہے:

Q4. Newton's First Law of Motion is valid only in the absence of:

(A) Force
(B) Net Force
(C) Friction
(D) Momentum

مندرجہ ذیل میں سے کس کی غیر موجودگی میں نیوٹن کے پہلے قانون موشن کا اطلاق ہوتا ہے:

(A) فورس
(B) نیٹ فورس
(C) فرکشن
(D) مومینٹم

Q5. The Number of Perpendicular Components of Vector are:

(A) 1
(B) 2
(C) 5
(D) 4

کسی ویکٹر کے عمودی کمپوننٹس کی تعداد ہوتی ہے:

Q6. Value of "g" increases with the:

(A) Increase in Mass of the Body
(B) Increase in Altitude
(C) Decrease in Altitude
(D) None of these

"g" کی قیمت بڑھتی ہے:

(A) جسم کا ماس بڑھنے سے
(B) بلندی بڑھنے سے
(C) بلندی کم ہونے سے
(D) ان میں سے کوئی نہیں

Q7. Mass of Earth is:

(A) 6 x 10-24 Kg
(B) 6 x 1024 Kg
(C) 6 x 1024 g
(D) 6 x 1024 mg

زمین کا ماس ہوتا ہے:

Q8. The Kinetic Energy of a Body of Mass 2 Kg is 25 J. Its Speed will be:

(A) 5 ms-1
(B) 12.5 ms-1
(C) 25 ms-1
(D) 50 ms-1

2 کلوگرام کے ایک جسم کی کائنیٹک انرجی 25 J ہے۔ اس کی سپیڈ کیا ہوگی:

Q9. In S.I. Unit of Pressure is Pascal which is equal to:

(A) 104 Nm-2
(B) 1 Nm-2
(C) 102 Nm-2
(D) 103 Nm-2

سسٹم انٹرنیشنل میں پریشر کا یونٹ پاسکل ہے اور ایک پاسکل برابر ہوتا ہے:

Q10. What will be the value of β for a Solid for which α has value of 2 x 10-5K-1?:

(A) 2 x 10-5K-1
(B) 6 x 10-5K-1
(C) 8 x 10-15K-1
(D) 8 x 10-5K-1

ایک ٹھوس کے طولی حرارتی پھیلاؤ کے کوایفیشینٹ کی قیمت 2x10-5K-1 ہے۔ اس کے والیم میں پھیلاؤ کے کوایفیشینٹ کی قیمت ہوگی:

Q11. False Ceiling is done to:

(A) Lower the Height of Ceiling
(B) Keep the Roof Clean
(C) Cool the Room
(D) Insulate the Ceiling

مصنوعی اور اندرونی چھت لگانے کا مقصد ہوتا ہے:

(A) چھت کی اونچائی کم کرنا
(B) چھت کو صاف رکھنا
(C) کمرے کو ٹھنڈا کرنا
(D) چھت کو انسولیٹ کرنا

Q12. Land Breeze and Sea Breeze are the result of:

(A) Radiation
(B) Conduction
(C) Convection
(D) Absorption

نسیم بری اور نسیم بحری نتیجہ ہوتی ہیں:

(A) ریڈی ایشن
(B) کنڈکشن
(C) کنویکشن
(D) انجذاب

Physics (Subjective) — SSC-A-2021

فزکس (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: It is compulsory to attempt (5-5) parts each from Q.No.2, Q.No.3 and Q.No.4 and attempt any (02) questions from Part II. Write same Questions Number and its Part No. as given in the question paper.

حصہ اول لینی سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے ہر سوال کے (5-5) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کریں۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو کہ سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note: Part I — 30 = 2 x 15 (Make Diagram where necessary)

حصہ اول

Note: Q.No.2

سوال نمبر 2

(i) Define Base Quantities and Derived Quantities.

بنیادی مقداروں اور ماخوذ مقداروں کی تعریف کیجئے۔

(ii) Change 16 Year Age in Seconds.

سولہ سال کی عمر کو سیکنڈز میں تبدیل کیجئے۔

(iii) Write the name of four Derived Units.

چار ماخوذ اکائیوں کے نام لکھئے۔

(iv) Define Acceleration and write its unit.

ایکسلریشن کی تعریف کیجئے اور اس کا یونٹ لکھئے۔

(v) Define Speed and Velocity.

سپیڈ اور ولاسٹی کی تعریف کیجئے۔

(vi) Define Distance and Displacement.

فاصلہ اور ڈسپلیسمنٹ کی تعریف کیجئے۔

(vii) State the Law of Inertia.

انرشیا کا قانون بیان کیجئے۔

(viii) Define Momentum and write its unit.

مومینٹم کی تعریف کیجئے اور اس کا یونٹ لکھئے۔

Note: Q.No.3

سوال نمبر 3

(i) Define Principle of Moments.

پرنسپل آف مومنٹس کی تعریف کیجئے۔

(ii) How Head to Tail Rule helps to find the Resultant of Forces?

ہیڈ ٹو ٹیل رول ویکٹرز کا رزلٹنٹ معلوم کرنے میں کس طرح مدد کرتا ہے؟

(iii) When does a Body is said to be in Equilibrium?

کوئی ایک جسم ایکولیریم میں کب ہوتا ہے؟

(iv) What is meant by a Satellite? Write the one name of a Natural Satellite.

سیٹلائٹ سے کیا مراد ہے؟ ایک قدرتی سیٹلائٹ کا نام لکھئے۔

(v) What is meant by Force of Gravitation?

گریویٹیشنل فورس سے کیا مراد ہے؟

(vi) On what factors, the Orbital Speed of Satellite depends?

کسی سیٹلائٹ کی زمین کے گرد گردش کن چیزوں پر منحصر ہوتی ہے؟

(vii) Define Energy and give two types of Mechanical Energy.

انرجی کی تعریف کیجئے اور مکینیکل انرجی کی دو اقسام بتائیے۔

(viii) What is meant by Efficiency of a System?

کسی سسٹم کی ایفیشنسی سے کیا مطلب لیا جاتا ہے؟

Note: Q.No.4

سوال نمبر 4

(i) What is meant by Atmospheric Pressure?

ایٹماسفیرک پریشر سے کیا مراد ہے؟

(ii) What is meant by Elastic Limit?

ایلاسٹک لمٹ سے کیا مراد ہے؟

(iii) Define Density and write its unit.

ڈینسٹی کی تعریف کیجئے اور اس کا یونٹ لکھئے۔

(iv) Define the terms Heat and Temperature.

حرارت اور ٹمپریچر کی اصطلاحات کی تعریف کیجئے۔

(v) Define Specific Heat Capacity and write its equation.

مخصوص حرارتی گنجائش کی تعریف کیجئے اور اس کی مساوات لکھئے۔

(vi) What is meant by Evaporation?

ایوپوریشن سے کیا مراد ہے؟

(vii) What is meant by Convection Current?

کنویکشن کرنٹ سے کیا مراد ہے؟

(viii) Why does Land Breeze blow in the night?

نسیم بری رات کے وقت کیوں چلتی ہے؟

> Note: Part II — 18 = 2 x 9

حصہ دوم

QQ.No.5 (a) (4). Describe any four differences between Mass and Weight.

(الف) ماس اور وزن میں کوئی سے چار فرق بیان کیجئے۔

QQ.No.5 (b) (5). A Car has a velocity of 10 ms-1. It Accelerates at 0.2 ms-2 for half minute. Find the Distance travelled during this time and the final velocity of the car.

(ب) ایک کار کی ولاسٹی 10 ms-1 ہے۔ یہ آدھے منٹ تک 0.2 ms-2 کے ایکسلریشن سے چلتے ہوئے کتنا فاصلہ طے کرے گی؟ نیز اس کی آخری ولاسٹی بھی معلوم کیجئے۔

QQ.No.6 (a) (4). Calculate the Mass of Earth with the help of Law of Gravitation.

(الف) گریویٹیشن کے قانون کی مدد سے زمین کا ماس معلوم کیجئے۔

QQ.No.6 (b) (5). Find the Perpendicular Components of a Force of 50 N making an angle of 30° with x-axis.

(ب) 50 N کی فورس x-axis کے ساتھ 30° کا زاویہ بنا رہی ہے اس کے عمودی کمپوننٹس معلوم کیجئے۔

QQ.No.7 (a) (4). What is Young's Modulus? Derive its formula.

(الف) یانگ ماڈولس کیا ہے؟ اس کا فارمولا اخذ کیجئے۔

QQ.No.7 (b) (5). A Balloon contains 1.2 m3 air at 15°C. Find its volume at 40°C. Thermal Coefficient of volume expansion of air is 3.67 x 10-3K-1.

(ب) ایک غبارے میں 15°C پر 1.2 m3 ہوا موجود ہے۔ اس کا والیم 40°C پر معلوم کیجئے۔ ہوا کے والیم میں حرارتی پھیلاؤ کے کوایفیشینٹ کی قیمت 3.67 x 10-3K-1 ہے۔